Sistema de Diagnóstico Acústico de Falhas Mecânicas

Guia de Instalação, Configuração e Operação

Manual técnico destinado à equipe de Tecnologia da Informação e aos usuários do sistema

Documento	Guia de instalação, configuração e operação
Versão	1.0
Data	Setembro de 2026
Pacote de instalação	DiagnosticoAcustico_instalador.zip
Plataforma	Microsoft Windows 10 (versão 1809 ou superior) ou Windows 11, 64 bits (x64)
Público	Equipe de TI (instalação e configuração) e usuários (administrador da base e operador)

Sumário

1. Visão geral do sistema 4

1.1 Finalidade 4

1.2 Arquitetura resumida 4

1.3 Conteúdo do pacote de instalação 5

2. Requisitos de hardware e software 5

2.1 Hardware 5

2.2 Software 6

2.3 Desempenho de referência 6

3. Dependências: programas, bibliotecas e modelos 7

3.1 Programas 7

3.2 Bibliotecas Python 7

3.3 Modelos de inteligência artificial 8

4. Permissões de administrador (ADM) 8

5. Pastas, programas e recursos do Windows que precisam de permissão 9

5.1 Pastas 9

5.2 Programas que precisam poder ser executados 10

5.3 Recursos e políticas do Windows 10

6. Configurações de rede 11

6.1 Acessos necessários durante a instalação 11

6.2 Durante o uso 11

6.3 Proxy e inspeção de tráfego HTTPS 12

6.4 Acesso a partir de outros computadores (não recomendado) 12

7. Instalação e configuração — passo a passo 12

7.1 Antes de começar 12

7.2 Instalação automática (recomendada) 12

7.3 Execuções seguintes 13

7.4 Instalação manual ou distribuída pela TI 13

7.5 Arquivo de configuração (.streamlit\config.toml) 14

8. Formatos e tamanhos de vídeo suportados 14

8.1 Formatos aceitos 14

8.2 Tamanho e duração 15

8.3 Validações automáticas . . . 15
8.4 Recomendações de gravação . . . 15

9. Como adicionar vídeos à IA (aba Alimentação) . . . 16
9.1 Conceitos . . . 16
9.2 Passo a passo . . . 16
9.3 Acompanhamento do aprendizado . . . 16
9.4 Correção de cadastros . . . 17

10. Execução da aplicação e análise dos resultados . . . 17
10.1 Iniciar e encerrar . . . 17
10.2 Tela principal . . . 17
10.3 Gerar um diagnóstico . . . 17
10.4 Interpretação do resultado . . . 17
10.5 Confirmar o resultado e ensinar a IA . . . 18
10.6 Onde ficam os resultados e os dados . . . 18

11. Outras orientações para a TI . . . 19
11.1 Estrutura de pastas após a instalação . . . 19
11.2 Backup e migração . . . 19
11.3 Atualização do sistema . . . 19
11.4 Padronização em vários computadores . . . 20
11.5 Desinstalação . . . 20
11.6 Segurança e privacidade . . . 20
11.7 Uso simultâneo . . . 20
11.8 Solução de problemas . . . 21
11.9 Checklist final para a TI . . . 22

1. Visão geral do sistema

1.1 Finalidade

O Sistema de Diagnóstico Acústico de Falhas Mecânicas é uma aplicação que auxilia a identificação de defeitos em equipamentos a partir do som que eles produzem. O usuário envia um vídeo (ou uma gravação de áudio) do equipamento em funcionamento, acompanhado de um laudo textual. O sistema extrai a trilha de áudio, remove a voz humana quando ela está presente, calcula 56 características acústicas, combina essas características com o conteúdo do laudo e utiliza um classificador de aprendizado de máquina (LightGBM) para estimar a probabilidade de cada falha já conhecida.

A aplicação possui dois modos de uso:

- **Alimentação (Admin):** cadastro de vídeos cujo defeito já é conhecido, com o respectivo laudo e o nome do problema. Esses casos formam a base de conhecimento usada no treinamento da IA.
- **Diagnóstico (Operador):** análise de um vídeo cujo defeito é desconhecido. O sistema apresenta as probabilidades de cada falha; o operador confirma ou corrige o resultado, e o caso passa a fazer parte da base de conhecimento.

1.2 Arquitetura resumida

Trata-se de uma aplicação web **local**, escrita em Python e construída com a biblioteca Streamlit. Ela é executada no próprio computador do usuário e acessada pelo navegador no endereço **http://localhost:8501**. Todo o processamento é realizado localmente, no processador (CPU); nenhum vídeo, áudio ou laudo é enviado para a internet, e todos os dados ficam gravados na pasta do programa.

Componente	Função no sistema
Streamlit	Interface web local (abas, formulários, painéis e mensagens).
ffmpeg	Extração da trilha de áudio dos vídeos, convertida para WAV mono de 44,1 kHz.
Silero VAD	Detecção de voz humana na gravação.
Demucs (modelo htdemucs)	Remoção da voz humana, aplicada somente aos trechos com fala.
librosa, NumPy e SciPy	Cálculo das 56 características acústicas (energia, espectro, MFCC, picos de frequência e envoltória).
spaCy (pt_core_news_sm)	Conversão do laudo em português para um vetor numérico de tamanho fixo.
LightGBM e scikit-learn	Treinamento do classificador, cálculo das probabilidades e estimativa de acurácia.

1.3 Conteúdo do pacote de instalação

Arquivo	Descrição
app.py	Código-fonte completo da aplicação.
iniciar.bat	Instalador e inicializador para Windows: verifica o ambiente, instala o que faltar e abre a aplicação.
requirements.txt	Lista das bibliotecas Python necessárias.
.streamlit\config.toml	Configuração do servidor local (limite de upload, endereço de acesso e aparência).
LEIA-ME.txt	Instruções resumidas para o usuário final.

2. Requisitos de hardware e software

2.1 Hardware

Item	Mínimo	Recomendado
Processador	x64 (64 bits) com 4 núcleos	x64 com 8 núcleos ou mais
Memória RAM	8 GB	16 GB
Armazenamento livre	5 GB	20 GB ou mais, preferencialmente em SSD
Placa de vídeo (GPU)	Não necessária	Não necessária (o processamento é feito na CPU)
Resolução de tela	1366 × 768	1920 × 1080
Conexão com a internet	Necessária na instalação e no primeiro uso da remoção de voz	Banda larga (a primeira instalação baixa várias centenas de MB)

Composição aproximada do espaço em disco:

- Ambiente Python do programa (pasta **.venv**): cerca de 1,6 GB.
- Cache de downloads do instalador de bibliotecas (pip): cerca de 0,5 GB.
- Python 3.12 (quando instalado pelo iniciar.bat): cerca de 0,1 GB.
- Modelo de remoção de voz (Demucs): cerca de 80 MB.
- Dados cadastrados: cerca de 5,3 MB por minuto de áudio (WAV mono, 44,1 kHz, 16 bits), além do laudo e de uma linha na tabela mestre.

Não há suporte homologado para computadores com processador ARM (Windows on ARM).

2.2 Software

Software	Requisito	Observação
Sistema operacional	Windows 10 64 bits (versão 1809 ou superior) ou Windows 11 64 bits	Manter o Windows atualizado.
Python	Versão 3.11 a 3.14, 64 bits (recomendado: 3.12)	Instalado automaticamente pelo iniciar.bat se não houver versão compatível.
Microsoft Visual C++ Redistributable 2015–2022 (x64)	Obrigatório	Necessário para o PyTorch e o LightGBM. Costuma já estar presente; se não estiver, deve ser instalado pela TI (exige ADM).
Navegador web	Microsoft Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox atualizados	A aplicação abre no navegador padrão.
winget (Instalador de Aplicativos)	Opcional	Usado para instalar o Python. Na ausência, o iniciar.bat baixa o instalador oficial em python.org.
Windows PowerShell 5.1	Nativo do Windows	Usado somente para baixar o instalador do Python, quando o winget não está disponível.
ffmpeg	Não precisa ser instalado	Já incluído nas bibliotecas (pacote imageio-ffmpeg). Se houver um ffmpeg instalado no sistema, ele é usado.

2.3 Desempenho de referência

Os tempos abaixo foram medidos em um computador com processador de 12 threads e servem apenas como referência; variam conforme o hardware e a duração dos vídeos.

Etapa	Tempo aproximado
Primeira instalação (bibliotecas e modelos)	5 a 20 minutos, conforme a velocidade da internet
Abertura da aplicação nas execuções seguintes	Alguns segundos (a primeira abertura após a instalação pode levar cerca de 1 minuto)
Extração das 56 características de 3 minutos de áudio	Cerca de 17 segundos
Detecção de voz	1 a 2 segundos por minuto de áudio
Remoção de voz (Demucs)	Cerca de 1,5 vez a duração do trecho com fala (ex.: 14 s de fala levam cerca de 21 s)
Treinamento da IA	Poucos segundos

3. Dependências: programas, bibliotecas e modelos

3.1 Programas

Programa	Obrigatório	Como é obtido	Observações
Python 3.12 (64 bits)	Sim	Pelo iniciar.bat, via winget (pacote Python.Python.3.12) ou pelo instalador oficial python-3.12.10-amd64.exe, instalado apenas para o usuário.	A TI pode instalá-lo previamente (versões 3.11 a 3.14, 64 bits).
Visual C++ Redistributable 2015–2022 (x64)	Sim	Instalado pela TI: winget install -e --id Microsoft.VCRedist.2015+.x64, ou pelo site da Microsoft.	Exige ADM. O iniciar.bat não o instala.
ffmpeg 7.1	Sim (já incluído)	Automaticamente, com a biblioteca imageio-ffmpeg.	Instalação no sistema é opcional.
Navegador web	Sim	Já existente no Windows.	—

3.2 Bibliotecas Python

As bibliotecas são instaladas automaticamente pelo iniciar.bat dentro do ambiente isolado **.venv**, a partir do arquivo requirements.txt. Nenhuma biblioteca é instalada no Python do sistema.

Biblioteca	Versão mínima	Versão verificada	Função
streamlit	1.32	1.64.0	Interface web local
pandas	2.0	3.0.6	Tabela mestre (dataset_master.csv)
numpy	1.24	2.5.3	Cálculo numérico
scipy	1.10	1.18.1	FFT, estatística e envoltória de Hilbert
librosa	0.10	1.0.0	MFCC, atributos espectrais e reamostragem
soundfile	0.12	0.14.0	Leitura e gravação de áudio WAV
torch (PyTorch, CPU)	2.0	2.9.1	Base dos modelos Silero VAD e Demucs
silero-vad	5.0	6.2.2	Detecção de voz humana
demucs	4.0	4.1.0	Remoção de voz humana
lightgbm	4.0	4.7.0	Classificador da IA
scikit-learn	1.3	1.9.1	Codificação dos rótulos e validação cruzada
spacy	3.7	3.8.16	Representação numérica do laudo
joblib	1.3	1.6.0	Gravação e leitura do modelo treinado
imageio-ffmpeg	0.5	0.6.0	ffmpeg embutido

As versões verificadas correspondem a uma instalação limpa realizada em setembro de 2026. Outras dependências (torchaudio, numba, llvmlite, huggingface_hub, pyarrow, entre outras) são instaladas automaticamente. O conjunto completo ocupa cerca de 1,6 GB.

3.3 Modelos de inteligência artificial

Modelo	Origem	Quando é obtido	Local de armazenamento
pt_core_news_sm 3.8.0 (spaCy), cerca de 16 MB	GitHub (repositório explosion/spacy-models)	Na primeira instalação	Pasta .venv do programa
Silero VAD	Incluído na biblioteca silero-vad	Junto com as bibliotecas	Pasta .venv do programa
Demucs htdemucs, cerca de 80 MB	Hugging Face (huggingface.co)	No primeiro vídeo com fala humana (ou por pré-download, ver seção 7.4)	%USERPROFILE%\.cache\huggingface\hub
Classificador LightGBM	Gerado localmente pelo sistema	A cada treinamento	Pasta modelos do programa

4. Permissões de administrador (ADM)

O uso diário do sistema **não** exige permissões de administrador. A instalação padrão também foi projetada para funcionar sem ADM: o Python é instalado apenas para o usuário, o ambiente de bibliotecas e os dados ficam na pasta do programa e os modelos ficam no perfil do usuário. As situações que podem exigir ADM estão listadas abaixo.

Situação	Exige ADM?	Observação
Utilizar o sistema no dia a dia	Não	—
Instalação padrão pelo iniciar.bat (Python por usuário, bibliotecas e modelo de linguagem)	Não	Executar com a conta do usuário final.
Instalar o Microsoft Visual C++ Redistributable 2015–2022 (x64)	Sim	Somente se ainda não estiver instalado.
Segunda tentativa de instalação do Python pelo winget (sem restrição ao usuário)	Pode solicitar (UAC)	Ocorre apenas se a instalação por usuário falhar.
Instalar o Python para todos os usuários (C:\Program Files)	Sim	Opcional; alternativa para ambientes que bloqueiam instalações por usuário.
Criar a pasta do programa na raiz do disco (ex.: C:\DiagnosticoAcustico)	Normalmente não	Por padrão, usuários autenticados podem criar pastas em C:\. Se a política restringir, a TI cria a pasta e concede a permissão Modificar ao usuário.
Habilitar o suporte a caminhos longos do Windows (LongPathsEnabled)	Sim	Opcional. Não substitui o uso de uma pasta com caminho curto (ver seção 5.1).
Criar exceções de antivírus, AppLocker ou WDAC	Sim	Somente se as políticas da empresa bloquearem os arquivos do programa.
Liberar porta no Firewall do Windows	Não necessário	Só é necessário (com ADM) se o acesso por outros computadores for habilitado (seção 6.4).

> **Importante.** Não execute o iniciar.bat com a opção “Executar como administrador”. Execute-o com a conta do usuário que utilizará o sistema: o Python, os caches e o modelo de remoção de voz são instalados no perfil do usuário que executa o arquivo.

5. Pastas, programas e recursos do Windows que precisam de permissão

5.1 Pastas

Pasta	Conteúdo	Permissão necessária para o usuário
Pasta do programa (ex.: C:\DiagnosticoAcustico)	app.py, ambiente .venv (cerca de 1,6 GB) e todos os dados da IA	Modificar (leitura, gravação, exclusão e execução)
%LOCALAPPDATA%\Programs\Python\Python312	Python instalado pelo iniciar.bat	Leitura e execução
%LOCALAPPDATA%\pip\cache	Cache de downloads das bibliotecas	Leitura e gravação
%USERPROFILE%\.cache\huggingface	Modelo de remoção de voz (Demucs)	Leitura e gravação
%USERPROFILE%\.streamlit	Identificação local do Streamlit	Leitura e gravação
%TEMP%	Arquivos temporários: cópia do vídeo em processamento, áudio extraído e, se necessário, o instalador do Python	Leitura, gravação e execução

Requisitos para a pasta do programa:

- **Caminho curto:** até 85 caracteres (ou até 130 caracteres se o suporte a caminhos longos estiver habilitado). O Windows limita o carregamento de bibliotecas nativas (DLL) a 260 caracteres, mesmo com caminhos longos habilitados, e alguns arquivos do ambiente ficam até 165 caracteres abaixo da pasta do programa. O iniciar.bat verifica esse limite e interrompe com uma explicação caso seja excedido. Recomenda-se **C:\DiagnosticoAcustico**.
- **Gravável pelo usuário:** não utilizar C:\Program Files, pois o sistema grava dados na própria pasta.
- **Disco local:** evitar pastas sincronizadas pelo OneDrive e pastas de rede. A sincronização de 1,6 GB de bibliotecas é lenta e pode bloquear arquivos durante a gravação.

5.2 Programas que precisam poder ser executados

A lista abaixo deve ser considerada em políticas de controle de aplicativos (AppLocker, WDAC ou Controle Inteligente de Aplicativos) e em soluções de antivírus ou EDR.

Executável	Local	Quando é usado
cmd.exe (iniciar.bat)	Windows	Sempre (instalação e execução)
python.exe	Pasta do Python e .venv\Scripts	Sempre
py.exe (inicializador do Python)	Windows ou pasta do Python	Na detecção do Python
ffmpeg-win-x86_64-v7.1.exe	.venv\Lib\site-packages\imageio_ffmpeg \binaries	No processamento de cada vídeo
Bibliotecas nativas (.pyd e .dll)	.venv\Lib\site-packages	Sempre (PyTorch, NumPy, LightGBM e outras)
winget.exe	Windows	Somente na instalação do Python
powershell.exe	Windows	Somente se o Python precisar ser baixado de python.org
python-3.12.10-amd64.exe	%TEMP%	Somente se o Python precisar ser baixado de python.org
reg.exe, findstr.exe, fc.exe, where.exe	Windows	Verificações realizadas pelo iniciar.bat

5.3 Recursos e políticas do Windows

- **Execução de arquivos .bat:** o usuário precisa poder executar o iniciar.bat. Se a política da empresa bloquear scripts, a TI pode realizar a instalação manual (seção 7.4).
- **Controle de aplicativos (AppLocker, WDAC ou Controle Inteligente de Aplicativos):** permitir a execução de executáveis e o carregamento de DLLs a partir da pasta do programa e de %LOCALAPPDATA%\Programs\Python. Essas pastas são graváveis pelo usuário e costumam ser bloqueadas por políticas restritivas.
- **Antivírus e EDR:** recomenda-se excluir a pasta do programa da verificação em tempo real. A verificação de milhares de arquivos torna a instalação muito mais lenta, e executáveis como o ffmpeg podem ser colocados indevidamente em quarentena.
- **Marca da Web e SmartScreen:** um .zip recebido pela internet ou por e-mail recebe uma marcação de origem, e o Windows exibe um aviso de segurança ao abrir o iniciar.bat. Antes de extrair, clique com o botão direito no .zip › Propriedades › marque “Desbloquear” › OK (ou utilize o comando Unblock-File no PowerShell).
- **Firewall do Windows:** nenhuma regra é necessária. A aplicação aceita conexões somente do próprio computador (localhost).
- **Política de execução do PowerShell:** não interfere, pois nenhum script .ps1 é utilizado.
- **Energia:** durante lotes longos de processamento, recomenda-se evitar que o computador entre em suspensão.

6. Configurações de rede

6.1 Acessos necessários durante a instalação

A instalação requer acesso de saída HTTPS (TCP 443) aos destinos abaixo. Em redes com filtragem de conteúdo, recomenda-se liberar os domínios, incluindo seus subdomínios.

Destino	**Finalidade**	**Quando**
pypi.org e files.pythonhosted.org	Download das bibliotecas Python (pip)	Instalação e atualizações
github.com, raw.githubusercontent.com, objects.githubusercontent.com e release-assets.githubusercontent.com	Modelo de linguagem pt_core_news_sm (spaCy)	Instalação
cdn.winget.microsoft.com e storeedgefd.dsx.mp.microsoft.com	Catálogo do winget	Instalação do Python (se necessário)
www.python.org	Instalador do Python (usado pelo winget e pelo plano alternativo)	Instalação do Python (se necessário)
huggingface.co e subdomínios (*.huggingface.co, *.hf.co)	Modelo de remoção de voz (Demucs)	Primeiro vídeo com fala humana ou pré-download
dl.fbaipublicfiles.com	Fonte alternativa de modelos do Demucs	Somente se o Hugging Face estiver indisponível

6.2 Durante o uso

- A aplicação atende somente no próprio computador: endereço **localhost**, porta TCP **8501**. Se essa porta estiver ocupada, a próxima porta livre é utilizada (8502, 8503 e assim por diante) e o endereço correto é exibido na janela do iniciar.bat.
- Nenhuma regra de firewall de entrada é necessária.
- Não há envio de estatísticas de uso (telemetria desativada na configuração) e nenhum vídeo, áudio ou laudo sai do computador.
- O único acesso externo durante o uso ocorre ao carregar o modelo de remoção de voz: a biblioteca consulta o Hugging Face para verificar se há atualizações. Sem internet, a cópia já armazenada é utilizada. Para impedir totalmente essa consulta, defina a variável de ambiente **HF_HUB_OFFLINE=1** (somente depois que o modelo já tiver sido baixado).
- Depois da instalação e do primeiro download do modelo de remoção de voz, o sistema funciona completamente sem internet.

6.3 Proxy e inspeção de tráfego HTTPS

- **Proxy:** defina as variáveis de ambiente do usuário HTTP_PROXY e HTTPS_PROXY antes da primeira execução. Elas são respeitadas pelo pip, pelo download do modelo de linguagem e pelo download do modelo de remoção de voz. O winget e o PowerShell utilizam as configurações de proxy do Windows.

```
setx HTTP_PROXY http://proxy.empresa.com.br:8080
setx HTTPS_PROXY http://proxy.empresa.com.br:8080
```

- **Inspeção SSL/TLS:** se a rede substituir certificados, o certificado raiz corporativo deve estar no repositório de certificados do Windows. O pip (versão 24.2 ou superior; a versão instalada é a 26) utiliza esse repositório automaticamente. Para o download do modelo de remoção de voz, pode ser necessário apontar as variáveis SSL_CERT_FILE e REQUESTS_CA_BUNDLE para um arquivo .pem que contenha a cadeia corporativa. Alternativamente, os domínios da seção 6.1 podem ser excluídos da inspeção.

6.4 Acesso a partir de outros computadores (não recomendado)

Por padrão, somente o próprio computador acessa a aplicação. Para permitir o acesso por outros aparelhos da rede, seria necessário alterar, no arquivo .streamlit\config.toml, o parâmetro address para "0.0.0.0", criar uma regra de entrada no Firewall do Windows para a porta TCP 8501 (exige ADM) e acessar http://<endereço IP do computador>:8501.

> **Atenção.** A aplicação não possui autenticação. Com o acesso pela rede habilitado, qualquer pessoa da rede poderia cadastrar, excluir ou alterar casos da base de conhecimento. Recomenda-se manter a configuração padrão (localhost).

7. Instalação e configuração — passo a passo

7.1 Antes de começar

- ☐ Computador com Windows 10 ou 11 de 64 bits, atualizado.
- ☐ Microsoft Visual C++ Redistributable 2015–2022 (x64) instalado.
- ☐ Acesso à internet liberado para os destinos da seção 6.1 (ou proxy configurado).
- ☐ Pelo menos 5 GB livres no disco local.
- ☐ Sessão aberta com a conta do usuário que utilizará o sistema.

7.2 Instalação automática (recomendada)

1. **Copiar o pacote** DiagnosticoAcustico_instalador.zip para o computador. Se o arquivo veio da internet ou de um e-mail, clique com o botão direito › Propriedades › marque “Desbloquear” › OK.
2. **Extrair o pacote** em um caminho curto: clique com o botão direito no .zip › “Extrair tudo...” e informe **C:** como destino. Será criada a pasta C:\DiagnosticoAcustico. Não execute o programa de dentro do .zip.

3. **Iniciar a instalação:** abra a pasta C:\DiagnosticoAcustico e dê um duplo clique em **iniciar.bat** (sem "Executar como administrador"). Se o Windows exibir um aviso de segurança, clique em "Executar" (ou em "Mais informações" › "Executar assim mesmo").
4. **Aguardar a primeira execução** (5 a 20 minutos). A janela preta exibe o andamento; não a feche. O iniciar.bat executa automaticamente as etapas a seguir.
   - Confere se os arquivos do programa estão na pasta e se o caminho não é longo demais.
   - Procura um Python 3.11 a 3.14 de 64 bits que funcione de fato. Cada candidato é executado, de modo que o atalho "python" da Microsoft Store, que apenas abre a loja, é ignorado.
   - Se não houver Python compatível, instala o Python 3.12 somente para o usuário: primeiro pelo winget e, na falta dele, pelo instalador oficial baixado de python.org.
   - Cria o ambiente isolado **.venv** dentro da pasta do programa.
   - Instala as bibliotecas do requirements.txt.
   - Baixa o modelo de linguagem pt_core_news_sm.
   - Cria o arquivo .streamlit\config.toml, caso ele não exista.
   - Inicia a aplicação e abre o navegador em http://localhost:8501.
5. **Conferir o ambiente:** na barra lateral da aplicação, na seção "Verificação do ambiente", todos os itens (ffmpeg, spaCy, Silero VAD e Demucs) devem aparecer como disponíveis.
6. **Pré-baixar o modelo de remoção de voz** (recomendado quando o computador terá pouco acesso à internet): execute o comando da seção 7.4, etapa 6, com a conta do usuário final.

7.3 Execuções seguintes

Basta dar um duplo clique em iniciar.bat. As bibliotecas só são reinstaladas quando o arquivo requirements.txt é alterado (por exemplo, em uma atualização do sistema). Nas demais vezes a aplicação abre em poucos segundos e funciona sem internet. O iniciar.bat também identifica e recria automaticamente um ambiente .venv copiado de outro computador, que não funcionaria na máquina atual.

7.4 Instalação manual ou distribuída pela TI

Esta alternativa atende ambientes em que a execução de arquivos .bat é bloqueada ou em que o software é distribuído por ferramentas corporativas (Intune, SCCM ou similares). Os comandos devem ser executados no Prompt de Comando, com a conta do usuário final.

1. Instalar o Python 3.12 de 64 bits (python.org ou winget install -e --id Python.Python.3.12), marcando a opção "Add python.exe to PATH".
2. Instalar o Microsoft Visual C++ Redistributable 2015–2022 (x64), se necessário.
3. Extrair o pacote em C:\DiagnosticoAcustico.
4. Criar o ambiente e instalar as bibliotecas:

```
cd /d C:\DiagnosticoAcustico
py -3.12 -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

5. Instalar o modelo de linguagem:

```
.venv\Scripts\python.exe -m spacy download pt_core_news_sm
```

6. Pré-baixar o modelo de remoção de voz (grava em %USERPROFILE%\.cache\huggingface):

```
.venv\Scripts\python.exe -c "from demucs.pretrained import get_model; get_model('htdemucs')"
```

7. Registrar a instalação para que o iniciar.bat não reinstale as bibliotecas:

```
copy /y requirements.txt .venv\requisitos_instalados.txt
```

8. Executar pelo iniciar.bat, que encontrará tudo pronto, ou diretamente pelo comando abaixo:

```
.venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app.py
```

7.5 Arquivo de configuração (.streamlit\config.toml)

Parâmetro	Valor padrão	Significado
server.maxUploadSize	10240	Tamanho máximo de cada arquivo enviado, em MB (10 GB).
server.maxMessageSize	10240	Tamanho máximo de mensagem entre navegador e servidor, em MB.
server.address	"localhost"	Aceita conexões somente do próprio computador (ver seção 6.4).
server.showEmailPrompt	false	Evita que o Streamlit peça um e-mail no terminal na primeira execução.
theme.base / theme.primaryColor	"light" / "#c8102e"	Aparência da interface (tema claro e cor de destaque).
browser.gatherUsageStats	false	Desativa o envio de estatísticas de uso.

Para fixar a porta, é possível acrescentar port = 8501 na seção [server]. Nesse caso, se a porta estiver ocupada, a aplicação não inicia, em vez de utilizar a próxima porta livre. Os parâmetros do algoritmo (por exemplo, o mínimo de 10 vídeos por problema e o aviso para vídeos acima de 3 minutos) ficam na seção “CONFIGURAÇÃO GLOBAL” do início do app.py e só devem ser alterados sob orientação do responsável técnico.

8. Formatos e tamanhos de vídeo suportados

8.1 Formatos aceitos

Tipo	Extensões aceitas
Vídeo	.mp4, .mov, .m4v, .avi, .mkv, .webm, .3gp e .wmv
Áudio	.wav, .mp3, .m4a, .aac, .ogg e .flac

Somente a trilha de áudio é utilizada; a imagem do vídeo é ignorada. É lida a primeira trilha de áudio do arquivo, em qualquer codificação reconhecida pelo ffmpeg (AAC, MP3, PCM, Opus, entre

outras). O áudio é convertido para WAV mono, 44,1 kHz e 16 bits. Como a imagem não influencia o diagnóstico, gravar em resolução menor reduz o tamanho do arquivo sem prejuízo à análise, desde que o áudio seja preservado.

8.2 Tamanho e duração

Item	Valor
Tamanho máximo por arquivo	10 GB (parâmetro maxUploadSize)
Tamanho recomendado por arquivo	Até cerca de 500 MB: o arquivo inteiro é mantido na memória durante o envio e o processamento
Duração mínima	0,5 segundo de áudio (recomendado: pelo menos 10 segundos)
Duração recomendada	De 30 segundos a 3 minutos, focando no defeito. Acima de 3 minutos o arquivo é aceito, mas o sistema exibe um aviso
Tempo limite de extração do áudio	10 minutos por arquivo
Quantidade por envio	Sem limite fixo: vários vídeos por caso e vários casos por envio, limitados pela memória disponível
Espaço ocupado após o cadastro	Cerca de 5,3 MB por minuto de áudio, mais o laudo em texto

8.3 Validações automáticas

Um arquivo é **recusado**, com a explicação exibida na tela, quando:

- não possui trilha de áudio (vídeo gravado sem som);
- a trilha de áudio é muda (silêncio absoluto);
- o áudio tem menos de 0,5 segundo;
- está corrompido, incompleto ou em formato não reconhecido.

Um arquivo idêntico a outro já cadastrado é **ignorado**, sem que isso seja tratado como erro. A identificação é feita pela impressão digital SHA-256 do arquivo. Os **avisos** a seguir não impedem o cadastro: volume muito baixo, duração acima de 3 minutos e voz humana detectada (e removida).

8.4 Recomendações de gravação

- Gravar próximo à região do defeito, mantendo distância e posição semelhantes entre as gravações.
- Evitar conversas durante a gravação. A voz é removida automaticamente, mas a remoção pode afetar levemente o som do equipamento.
- Evitar vento, microfone obstruído e ruídos de outros equipamentos próximos.
- Registrar variações reais: diferentes unidades, dias e condições de carga e rotação.
- Manter quantidades semelhantes de vídeos para cada problema.

9. Como adicionar vídeos à IA (aba Alimentação)

9.1 Conceitos

- **Caso:** bloco com um ou mais vídeos do **mesmo** problema, um laudo e um rótulo. O laudo e o rótulo valem para todos os vídeos do bloco.
- **Rótulo:** nome do problema (classe), por exemplo “Rolamento” ou “Desbalanceamento”. Diferenças de maiúsculas, minúsculas, acentos e espaços são unificadas automaticamente com um rótulo já cadastrado.
- **Regra de acumulação:** um problema passa a fazer parte do treinamento quando reúne pelo menos **10 vídeos**. O primeiro treinamento exige pelo menos **2 problemas diferentes** com 10 vídeos cada (no mínimo 20 vídeos). Antes disso, os vídeos são guardados e aguardam.

9.2 Passo a passo

1. Abrir a aba **Alimentação (Admin)**.
2. No bloco “Caso 1”, clicar em **Upload** (ou arrastar os arquivos) e selecionar um ou mais vídeos do mesmo problema.
3. Preencher o **Texto do laudo do respectivo vídeo**, descrevendo sintomas, local e condições observadas.
4. Preencher o **Nome exato do problema (rótulo)**. Abaixo do campo, o sistema informa se o nome será somado a um problema já cadastrado ou se será criado um problema novo.
5. Para cadastrar outros problemas no mesmo envio, clicar em **+ Novo caso**. O botão **Remover** exclui um bloco da tela.
6. Clicar em **Alimentar Sistema**. Antes de iniciar, todos os blocos são validados; se faltar algum campo, um aviso é exibido e nada é processado.
7. Acompanhar a barra de progresso (por exemplo, “Vídeo 2 de 5 · arquivo.mp4 — removendo a voz humana”). Evite clicar em outros botões durante o processamento, pois isso interrompe o envio. Os vídeos já concluídos permanecem salvos.
8. Conferir o painel **Resultado do último envio**, que lista os vídeos salvos (com duração, detecção de voz e identificador), os vídeos ignorados por já estarem cadastrados, os vídeos com erro e o motivo, além do resultado do treinamento. Uma notificação também aparece no canto da tela.
9. Os casos concluídos saem da tela, liberando espaço para os próximos. Casos com erro permanecem na tela, com o motivo, para correção e novo envio.

9.3 Acompanhamento do aprendizado

O painel **Base de conhecimento**, no topo da aba, apresenta:

- o total de casos e de problemas cadastrados;
- uma barra por problema, indicando quantos vídeos ele possui e quantos faltam para atingir 10;
- a situação da IA: data do último treinamento, quantidade de casos utilizados e acurácia estimada;
- quando a IA ainda não pode ser treinada, o que falta para o primeiro treinamento;

9.2 Passo a passo - telas de apoio

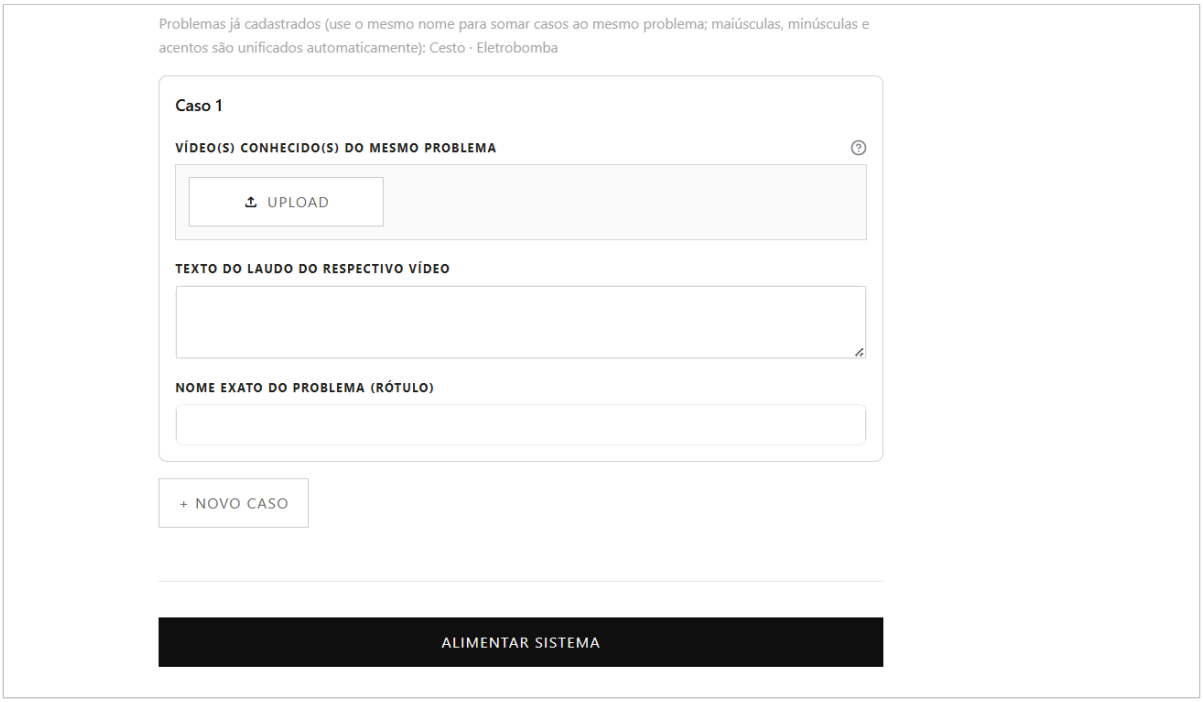


Figura 9.1. Formulário de cadastro dos vídeos e do rótulo.

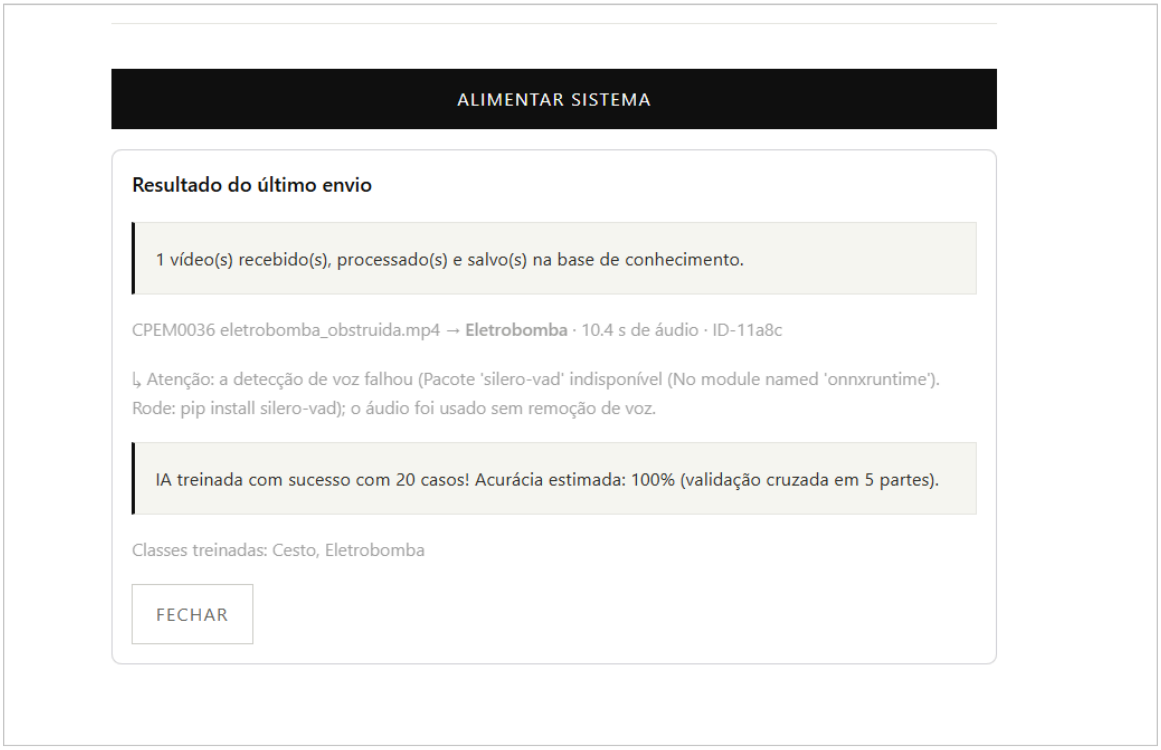


Figura 9.2. Resultado apresentado após o envio.

9.3 Acompanhamento do aprendizado

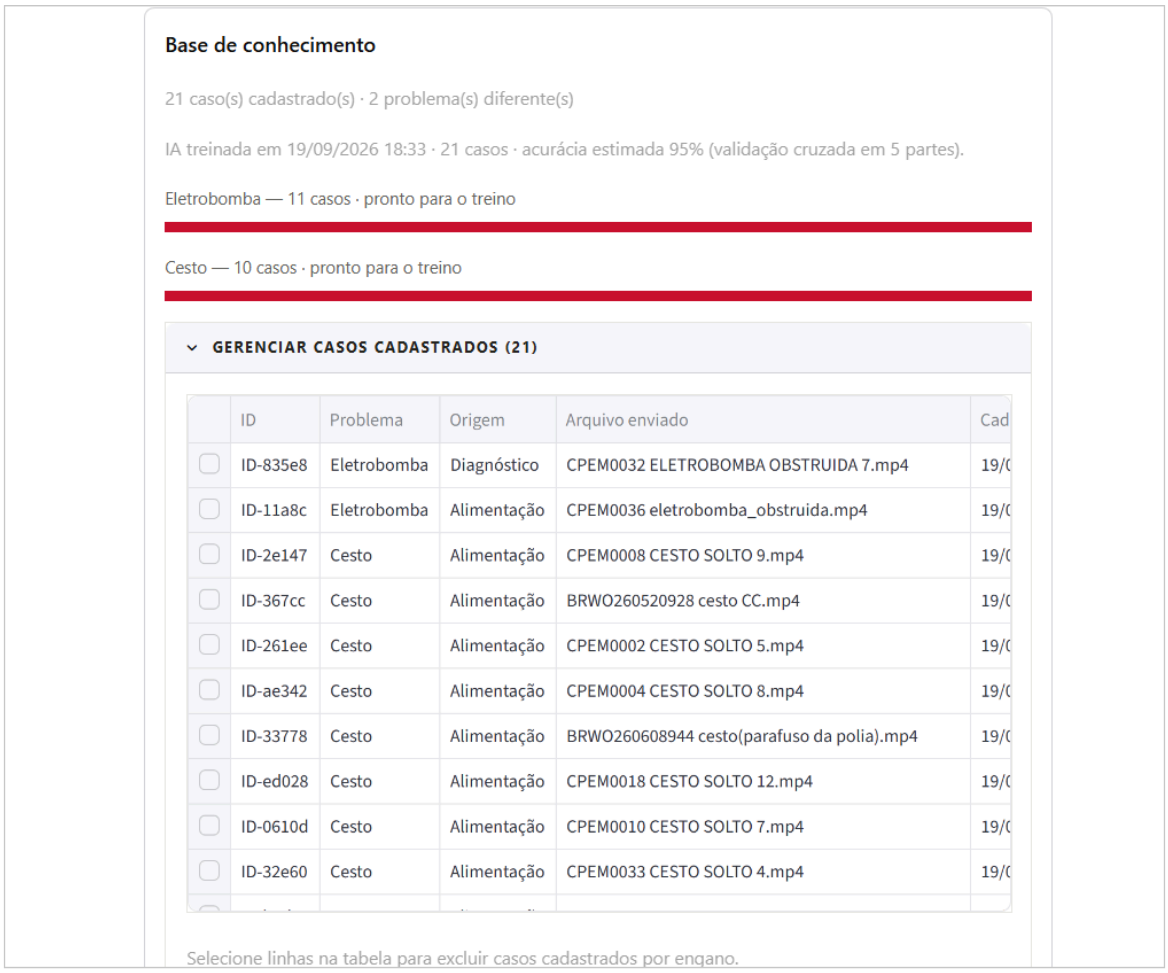


Figura 9.3. Base de conhecimento e progresso das classes.

- o botão **Treinar IA agora**, exibido quando há casos ainda não incorporados ao modelo (por exemplo, após um envio interrompido).

9.4 Correção de cadastros

A seção **Gerenciar casos cadastrados** apresenta a tabela de casos (identificador, problema, origem, arquivo enviado e data). Para corrigir um cadastro feito por engano, selecione as linhas desejadas, marque a caixa de confirmação e clique em **Excluir selecionados**. O áudio, o laudo e a linha da tabela mestre são apagados e a IA é retreinada. Se os dados restantes forem insuficientes, o modelo é removido e o sistema volta ao estado inicial.

> **Atenção.** A exclusão é definitiva. Faça um backup (seção 11.2) antes de excluir casos.

10. Execução da aplicação e análise dos resultados

10.1 Iniciar e encerrar

- **Iniciar:** duplo clique em iniciar.bat. Uma janela preta é aberta e deve permanecer aberta (pode ser minimizada). Em seguida o navegador abre em http://localhost:8501.
- **Navegador fechado por engano:** com a janela preta aberta, basta acessar novamente o endereço exibido nela.
- **Encerrar:** fechar a janela preta (ou pressionar Ctrl+C nela).

10.2 Tela principal

- **Cabeçalho:** quando ainda não existe modelo treinado, exibe o aviso “Cold start”; depois do primeiro treinamento, informa as classes conhecidas pelo modelo.
- **Barra lateral:** botão “Baixar backup (.zip)” e “Verificação do ambiente”.
- **Abas:** Alimentação (Admin) e Diagnóstico (Operador).

10.3 Gerar um diagnóstico

A aba **Diagnóstico (Operador)** fica disponível após o primeiro treinamento da IA.

1. Enviar o vídeo do equipamento com defeito desconhecido.
2. Preencher o texto do laudo.
3. Clicar em **Gerar Diagnóstico** e acompanhar a barra de progresso.

10.4 Interpretação do resultado

- **Linha de informações:** arquivo analisado, duração do áudio e indicação de remoção de voz humana, além de eventuais avisos (por exemplo, volume baixo).
- **Botões de problemas:** os problemas conhecidos são listados em ordem decrescente de probabilidade, por exemplo “Rolamento (87%)”. Somente probabilidades acima de 1% são exibidas.

9.4 Correção de cadastros / 10.2 Tela principal

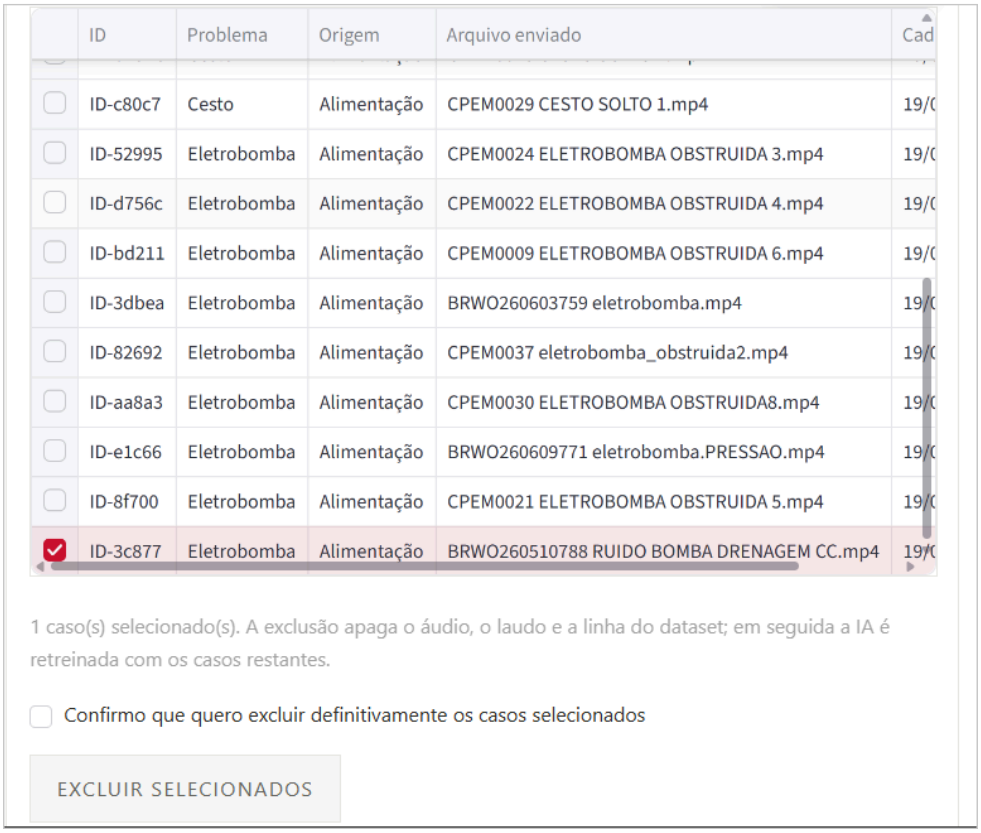


Figura 9.4. Seleção e confirmação para excluir um cadastro.



Figura 10.1. Tela principal sem as abas do navegador.

10.3 Gerar um diagnóstico



Figura 10.2. Área de envio do vídeo e preenchimento do laudo.

- **Significado da porcentagem:** é a confiança interna do modelo na comparação entre os problemas que ele conhece; a soma de todas as porcentagens é próxima de 100%. Não é uma certeza. Como o modelo só conhece os problemas cadastrados, um defeito inédito sempre será associado a algum deles.

Orientação prática para leitura (não se trata de regra estatística):

Resultado	Leitura sugerida	Ação recomendada
Um problema com 80% ou mais	Resultado consistente com os casos conhecidos	Confirmar com inspeção e clicar no problema
Maior probabilidade entre 50% e 80%	Indicação moderada	Inspeção recomendada antes de confirmar
Maior probabilidade abaixo de 50% ou dois problemas próximos	Resultado incerto; pode ser um problema ainda não cadastrado	Investigar; se for um defeito novo, usar “Outro problema”
Nenhum problema acima de 1%	O modelo não reconheceu o padrão	Usar “Outro problema”

Acurácia estimada (painel Base de conhecimento): a cada treinamento, o sistema mede, por validação cruzada estratificada em até 5 partes, a proporção de acertos em casos que não foram usados para treinar cada parte. É o melhor indicador da confiabilidade do modelo. Com poucos casos por problema, trata-se de uma estimativa grosseira; com mais casos, torna-se mais representativa.

10.5 Confirmar o resultado e ensinar a IA

- **Clicar no problema correto:** o caso é salvo (com origem “Diagnóstico”) e a IA é retreinada.
- **Outro problema:** digitar o nome do problema e clicar em **Treinar Nova Classe**. Um problema novo passa a ser sugerido após reunir 10 vídeos.
- **Descartar e analisar outro vídeo:** encerra a análise sem salvar nada.

> **Importante.** Confirme o problema somente após a verificação do equipamento. Uma confirmação incorreta ensina a IA de forma errada. Caso isso ocorra, exclua o caso em “Gerenciar casos cadastrados” (seção 9.4).

10.6 Onde ficam os resultados e os dados

Item	Conteúdo
dataset_master.csv	Uma linha por caso: identificador, rótulo, caminhos dos arquivos, impressão digital do vídeo, nome do arquivo original, origem, data, 56 características acústicas e 96 dimensões do laudo.
audios_conhecidos\	Áudio processado de cada caso (WAV, já sem voz humana), nomeado ROTULO_ID.wav.
textos_conhecidos\	Laudo de cada caso, nomeado ROTULO_ID.txt.
modelos\	modelo_lgbm.joblib (classificador), label_encoder.joblib (nomes das classes) e model_metadata.json (classes, data do treinamento, quantidade de casos e acurácia estimada).

10.4 Interpretação / 10.5 Confirmação do resultado



Figura 10.3. Exemplo de resultado a ser conferido pelo operador.

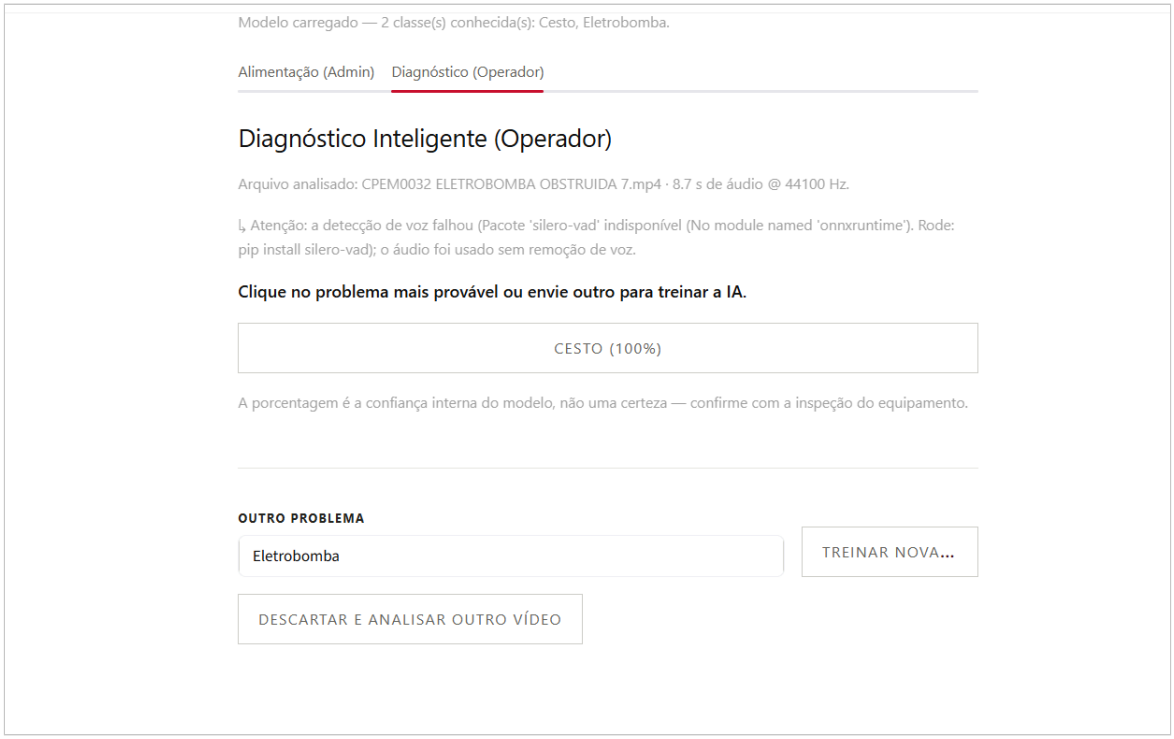


Figura 10.4. Campo Outro problema para corrigir o resultado.

Não abra o dataset_master.csv no Excel enquanto a aplicação estiver em uso: o arquivo fica bloqueado e o cadastro de novos casos falha, com uma mensagem explicativa. Para consultar os dados, abra uma cópia do arquivo.

11. Outras orientações para a TI

11.1 Estrutura de pastas após a instalação

Item (dentro de C:\DiagnosticoAcustico)	Descrição	Origem
app.py	Aplicação	Pacote de instalação
iniciar.bat	Instalador e inicializador	Pacote de instalação
requirements.txt	Bibliotecas necessárias	Pacote de instalação
LEIA-ME.txt	Instruções resumidas	Pacote de instalação
.streamlit\config.toml	Configuração do servidor local	Pacote de instalação
.venv\	Ambiente Python isolado (cerca de 1,6 GB)	Criado pelo iniciar.bat
dataset_master.csv	Tabela mestre de casos	Criado no primeiro cadastro
audios_conhecidos\	Áudios dos casos	Criado pela aplicação
textos_conhecidos\	Laudos dos casos	Criado pela aplicação
modelos\	Modelo treinado	Criado pela aplicação

11.2 Backup e migração

- **Gerar backup:** botão “Baixar backup (.zip)” na barra lateral. O arquivo contém o dataset_master.csv e as pastas audios_conhecidos, textos_conhecidos e modelos.
- **Restaurar ou migrar:** instalar o sistema no outro computador e extrair o backup dentro da pasta do programa, mantendo a estrutura. Também é possível copiar diretamente esses quatro itens. Não é necessário treinar novamente.
- **Não copiar a pasta .venv** entre computadores: ela é específica de cada máquina (o iniciar.bat a recria, se necessário).
- **Periodicidade sugerida:** semanal, ao final de cada lote de cadastros e sempre antes de excluir casos.

11.3 Atualização do sistema

Substitua o app.py (e o requirements.txt, se fornecido) mantendo o dataset_master.csv e as pastas de dados. Na próxima execução, o iniciar.bat reinstala automaticamente as bibliotecas se o requirements.txt tiver mudado. Faça um backup antes de atualizar.

11.2 Backup e migração



Figura 11.1. Acesso ao backup e à verificação do ambiente.

11.4 Padronização em vários computadores

Para garantir versões idênticas das bibliotecas em vários computadores, gere uma lista de versões fixas a partir de uma instalação validada e utilize-a como requirements.txt nas demais máquinas:

```
.venv\Scripts\python.exe -m pip freeze > requirements.txt
```

11.5 Desinstalação

1. Encerrar a aplicação e fazer o backup dos dados, se necessário.
2. Excluir a pasta do programa (ex.: C:\DiagnosticoAcustico).
3. Opcionalmente, desinstalar o Python 3.12 em Configurações › Aplicativos, caso tenha sido instalado apenas para este sistema.
4. Opcionalmente, excluir as pastas de cache do pip, do Hugging Face e do Streamlit, listadas na tabela da seção 5.1.

11.6 Segurança e privacidade

- Todo o processamento é local e não há telemetria.
- A aba Alimentação (Admin) não possui senha: o controle de acesso depende da conta do Windows. Recomenda-se restringir a pasta do programa aos usuários autorizados.
- Os laudos e os áudios podem conter informações internas da empresa; os arquivos de backup contêm todos esses dados e devem ser armazenados com o mesmo cuidado.
- Manter a configuração padrão de acesso somente local (seção 6.4).

11.7 Uso simultâneo

- Recomenda-se uma instalação por computador, utilizada por uma única conta do Windows.
- Várias abas do navegador podem ficar abertas ao mesmo tempo; o processamento pesado é executado um de cada vez, para proteger a integridade dos dados.
- Não execute duas cópias do iniciar.bat apontando para a mesma pasta.

11.8 Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	Solução
“os arquivos do programa não estão nesta pasta”	iniciar.bat executado de dentro do .zip	Extrair o .zip (Extrair tudo...) e executar a partir da pasta extraída.
“o caminho desta pasta é comprido demais”	Pasta em local muito profundo	Mover a pasta para C:\DiagnosticoAcustico.
A Microsoft Store abre ou “Python não encontrado”	Atalho da Microsoft Store no lugar do Python	O iniciar.bat ignora o atalho automaticamente. Se persistir, instalar o Python 3.12 de python.org ou desativar os aliases em Configurações › Aplicativos › Configurações avançadas de aplicativos › Aliases de execução de aplicativo.
“ERRO ao instalar as bibliotecas Python”	Sem internet, proxy, inspeção SSL, antivírus ou disco cheio	Verificar a seção 6, liberar os destinos, conferir o espaço livre e executar novamente.
“DLL load failed” com “nome do arquivo muito grande”	Caminho da pasta longo demais	Mover a pasta para um caminho curto.
“DLL load failed” com “módulo especificado não encontrado”	Visual C++ Redistributable ausente	Instalar o Microsoft Visual C++ Redistributable 2015–2022 (x64).
O navegador não abre sozinho	Navegador padrão não definido ou porta diferente	Abrir manualmente o endereço exibido na janela do iniciar.bat.
ffmpeg “não encontrado” na verificação do ambiente	Executável bloqueado pelo antivírus	Criar exceção para a pasta do programa ou instalar o ffmpeg (winget install -e --id Gyan.FFmpeg).
“havia voz ... mas o Demucs falhou”	Sem internet no primeiro uso ou Hugging Face bloqueado	Liberar huggingface.co ou pré-baixar o modelo (seção 7.4, etapa 6).
“não foi possível gravar o dataset_master.csv”	Arquivo aberto no Excel ou bloqueado pelo OneDrive	Fechar o arquivo e tentar novamente.
Processamento muito lento	Processador modesto, antivírus ou vídeos longos	Criar exceção no antivírus e cortar os vídeos para até 3 minutos.
Aviso de segurança ao abrir o iniciar.bat	Marca da Web no arquivo baixado	Desbloquear o .zip antes de extrair (seção 5.3).

11.9 Checklist final para a TI

- ☐ Windows 10 ou 11 de 64 bits atualizado.
- ☐ Microsoft Visual C++ Redistributable 2015–2022 (x64) instalado.
- ☐ Pasta local de caminho curto (ex.: C:\DiagnosticoAcustico), com permissão Modificar para o usuário.
- ☐ Pacote desbloqueado e extraído na pasta.
- ☐ Acesso HTTPS aos destinos da seção 6.1 liberado (ou proxy e certificados configurados).
- ☐ Antivírus e controle de aplicativos permitindo executáveis e DLLs da pasta do programa e do Python.
- ☐ Primeira execução do iniciar.bat concluída com a conta do usuário final.
- ☐ “Verificação do ambiente” sem pendências na barra lateral.
- ☐ Modelo de remoção de voz pré-baixado (seção 7.4, etapa 6).
- ☐ Rotina de backup definida com o responsável pelo sistema.